第二部分 线性代数

一 行 列 式

一、选择题

1. (D). $|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2|=|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_1|+|\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\beta}_2|$

$=-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1|-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2|$

$=-|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1|+|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3|=n-m.$

选(D).

2. (A). $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$,则 $|\boldsymbol{A}^*|=2^2=4$, $|(\boldsymbol{A}^*)^*|=4^2=16$. 选(A).

3. (B). 由 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-2\boldsymbol{A}^{-1}$,得 $|4\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{A}^*|=|2\boldsymbol{A}^{-1}|=8\cdot|\boldsymbol{A}^{-1}|=\dfrac{8}{|\boldsymbol{A}|}=-4.$

选(B).

4. (D). 由 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|2\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$,得 $\boldsymbol{A}$ 有特征值 $\lambda_1=-2,\lambda_2=1$.

因为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解,所以 $r(\boldsymbol{A})<3$,则 $\lambda_3=0$,故 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-1,2,1$.

由 $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=-2$,得 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^*$ 的特征值为 $2,-1,-2$,故 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^*+3\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $5,2,1$.

故 $|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^*+3\boldsymbol{E}|=10$. 选(D).

5. (D). 由 $\boldsymbol{A}^*=2\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$,得 $|\boldsymbol{A}^*|=|2\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|$,即 $|\boldsymbol{A}|^2=8|\boldsymbol{A}|$,解得 $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{A}|=8$.

由 $|\boldsymbol{A}|=a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23}=2(a_{21}^2+a_{22}^2+a_{23}^2)>0$,得 $|\boldsymbol{A}|=8$. 选(D).

6. (B). 由行列式的性质得 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{vmatrix}=(-1)^{mn}\begin{vmatrix}\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\end{vmatrix}=(-1)^{mn}|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{B}|$. 选(B).

7. (A). 令 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$,由 $(\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}-6\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=(\lambda^2+\lambda-6)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\lambda^2+\lambda-6=0$,矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,-3$,因为 $|\boldsymbol{A}|=-12$,所以 $\lambda_1=\lambda_2=2,\lambda_3=-3$.

$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $-6,-6,4$,$\boldsymbol{A}^*+4\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $-2,-2,8$,故 $|\boldsymbol{A}^*+4\boldsymbol{E}|=32$. 选(A).

8. (C). 由 $\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}$,得 $|\boldsymbol{AA}^*|=||\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}|$,即 $|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^n$,因为 $\boldsymbol{A}$ 可逆,所以 $|\boldsymbol{A}|\neq0$,故 $|\boldsymbol{A}^*|=|\boldsymbol{A}|^{n-1}$. 选(C).

二、填空题

1. 解 $A_{31}+A_{32}+A_{33}=A_{31}+A_{32}+A_{33}+0\cdot A_{34}+0\cdot A_{35}$

$$=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\7&7&7&3&3\\1&1&1&0&0\\3&3&3&2&2\\4&6&5&2&3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3&4&5\\0&0&0&3&3\\1&1&1&0&0\\0&0&0&2&2\\4&6&5&2&3\end{vmatrix}=0.$$

2. 解 因为 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}-3\boldsymbol{A}|=0$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的三个特征值为 $\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2},1$,又 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$,所以 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 $\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{2},1$,从而 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 的特征值为 $1,2,3$,则 $\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}$ 的特征值为 $3,4,5$,

故 $|\boldsymbol{B}^{-1}+2\boldsymbol{E}|=60$.

后续更新公众号(有机研)
永久联系微信4550060

3. 解 由 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，得 $|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}|\cdot|\boldsymbol{A}|=1$，即 $|\boldsymbol{A}|^2=1$，再由 $|\boldsymbol{A}|>0$，得 $|\boldsymbol{A}|=1$，故

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|&=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}-\boldsymbol{A}|=|(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}|=|(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}|\cdot|\boldsymbol{A}|\\&=|(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|-(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})|\\&=(-1)^n|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=-|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|,\end{aligned}$$

故 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=0$.

4. 解 正交矩阵行列式为 ±1，$|\boldsymbol{A}|<0\Rightarrow|\boldsymbol{A}|=-1$.

$|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}-\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{A}|=-4.$

三、解答题

1. 证明 因为 $\boldsymbol{A}$ 是正交矩阵，所以 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，两边取行列式，得 $|\boldsymbol{A}|^2=1$，因为 $|\boldsymbol{A}|<0$，所以 $|\boldsymbol{A}|=-1$. 由

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|&=|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}|=|(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{A}|\cdot|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E}|=-|\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{E}|\\&=-|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{\mathrm{T}}|=-|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|,\end{aligned}$$

得 $|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=0$.

2. 证明 因为 $\boldsymbol{A}$ 是非零矩阵，所以 $\boldsymbol{A}$ 至少有一行不为零，设 $\boldsymbol{A}$ 的第 k 行是非零行，则

$$|\boldsymbol{A}|=a_{k1}A_{k1}+a_{k2}A_{k2}+\cdots+a_{kn}A_{kn}=a_{k1}^2+a_{k2}^2+\cdots+a_{kn}^2>0.$$

3. 解

$$D_{2n}=\begin{vmatrix}a&&&&b\\&\ddots&&\iddots&\\&&a&b&\\&&b&a&\\&\iddots&&\ddots&\\b&&&&a\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}a+b&&&&b\\&\ddots&&\iddots&\\&&a+b&b&\\&&a+b&a&\\&\iddots&&\ddots&\\a+b&&&&a\end{vmatrix}$$

$$=(a+b)^n\begin{vmatrix}1&&&&b\\&\ddots&&\iddots&\\&&1&b&\\&&1&a&\\&\iddots&&\ddots&\\1&&&&a\end{vmatrix}=(a+b)^n\begin{vmatrix}1&&&&b\\&\ddots&&\iddots&\\&&1&b&\\&&0&a-b&\\&\iddots&&\ddots&\\0&&&&a-b\end{vmatrix}$$

$$=(a^2-b^2)^n.$$

4. 解

$$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1\\1&1+a_2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1+a_n\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&1\\1&1+a_2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&0\\1&1+a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&a_n\end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix}a_1&0&\cdots&1\\0&a_2&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1+a_1&1&\cdots&0\\1&1+a_2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\1&1&\cdots&a_n\end{vmatrix}=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_nD_{n-1}$$

$$=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_n(a_1a_2\cdots a_{n-2}+a_{n-1}D_{n-2})$$

$$=a_1a_2\cdots a_{n-1}+a_1a_2\cdots a_{n-2}a_n+a_na_{n-1}D_{n-2}$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$$=\cdots=\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_n}+\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_{n-1}}+\cdots+\frac{a_1a_2\cdots a_n}{a_2}+a_na_{n-1}\cdots a_2(1+a_1)$$

$$=a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$$

5. 解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&n-1\\n&0&0&\cdots&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&n-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=(n)$，

$|\boldsymbol{A}|=(-1)^{n+1}n!$，则 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{C}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$，由

$$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}^{-1}\\\boldsymbol{B}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&\cdots&0&\frac{1}{n}\\1&0&0&\cdots&0&0\\0&\frac{1}{2}&0&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&\frac{1}{n-1}&0\end{pmatrix},$$

得 $\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=(-1)^{n+1}n!\ \boldsymbol{A}^{-1}$，所以

$$A_{k1}+A_{k2}+\cdots+A_{kn}=0+0+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}n!}{k}+0=\frac{(-1)^{n+1}n!}{k}.$$

6. 解 因为 $\boldsymbol{A}\sim\boldsymbol{B}$，所以 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的特征值相同，设另一特征值为 λ_3，由 $|\boldsymbol{B}|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=2$ 得 $\lambda_3=1$.

$\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 的特征值为 2,3,2，$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$ 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{2}$，则 $|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}|=\frac{1}{12}$.

因为 $\boldsymbol{B}$ 的特征值为 1,2,1，所以 $\boldsymbol{B}^*$ 的特征值为 2,1,2，于是 $|\boldsymbol{B}^*|=4$，$|(2\boldsymbol{B})^*|=|4\boldsymbol{B}^*|=4^3|\boldsymbol{B}^*|=256$，故

$$\begin{vmatrix}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&(2\boldsymbol{B})^*\end{vmatrix}=|(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}|\cdot|(2\boldsymbol{B})^*|=\frac{1}{12}\times256=\frac{64}{3}.$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060